

Manual del Operativo: AirsoftMaps

La Ventaja Táctica Definitiva

Bienvenido a AirsoftMaps. Esta aplicación no es un simple mapa, es un Centro de Mando Táctico diseñado específicamente para la exigencia de las partidas de Airsoft y MilSim (Simulación Militar). Este manual te guiará detalladamente por todas sus funciones, agrupadas en las dos secciones principales de la aplicación, para que no dejes nada al azar.

SECCIÓN I: OPERACIONES Y GPS

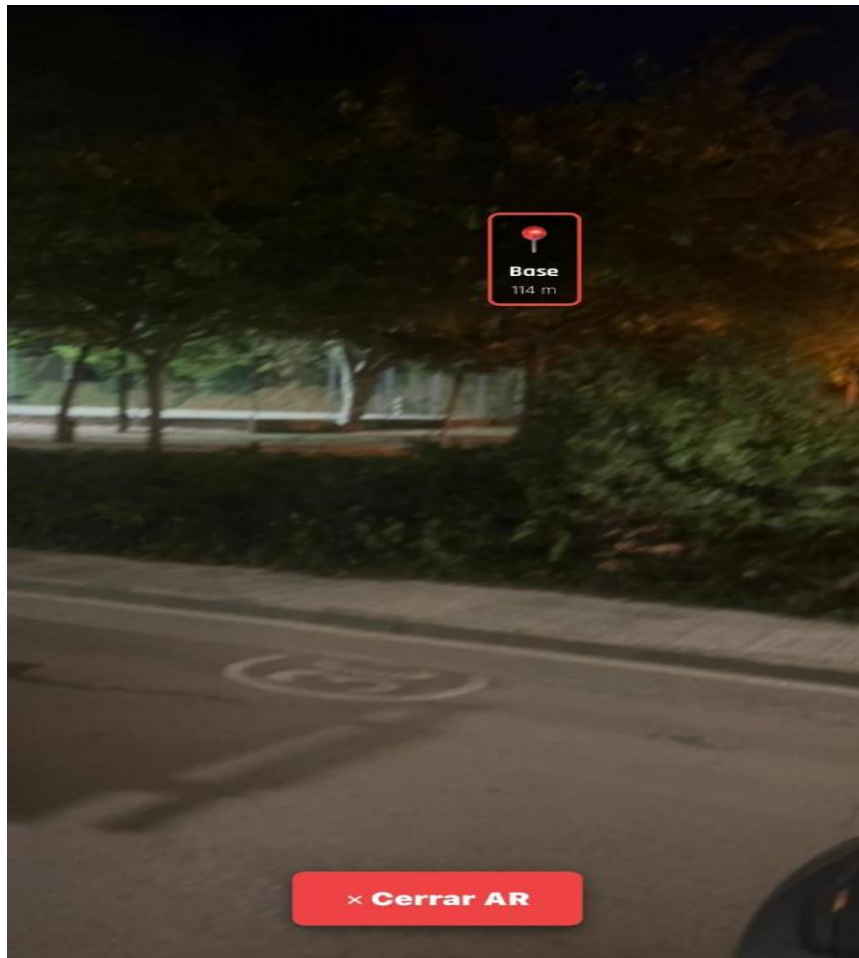
Todo lo relacionado con tu posición, orientación y coordinación en tiempo real con tu equipo.

1. Navegación y Telemetría

A la hora de moverse por el terreno, perderse no es una opción.

- **Panel de Telemetría (HUD):** Con el seguimiento GPS activo, contarás con un panel digno de un avión de combate. Te mostrará tu indicativo, tu altitud sobre el nivel del mar, tu velocidad actual, y tus coordenadas exactas. Puedes configurar estas coordenadas en Sistema Decimal, DMS, UTM o en la clásica Cuadrícula Táctica Alfanumérica (Ejemplo: Cuadrante Charlie-4).
- **Navegación Táctica "Ir a":** Si tocas un marcador enemigo o tu objetivo final, verás un botón que dice "Ir". Al pulsarlo, se activará el Modo Brújula. En la parte superior de tu pantalla aparecerá una interfaz con los metros restantes y una gran flecha dinámica. Esta flecha funciona con los sensores de tu móvil: gírate sobre ti mismo y la flecha girará para indicarte siempre en qué dirección en línea recta debes caminar para llegar.

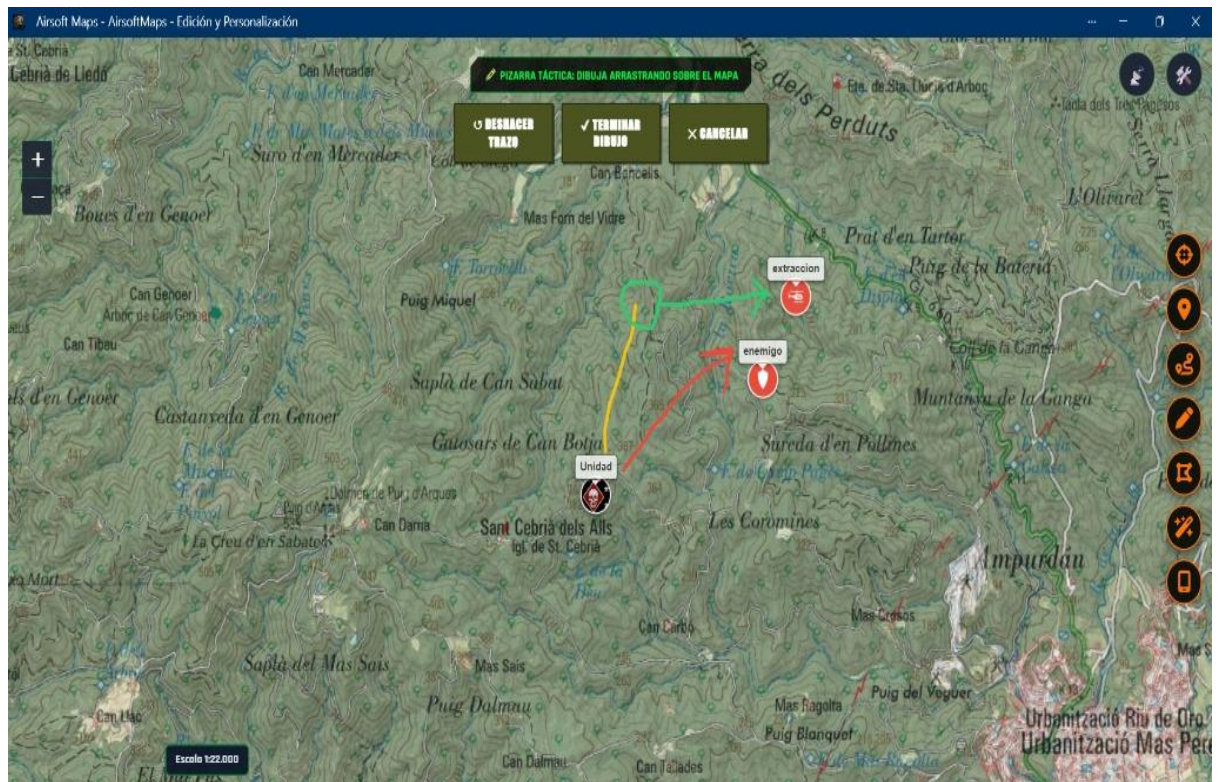
- **Visor de Realidad Aumentada (AR):** Requiere tener el GPS activado. Al pulsar sobre el visor AR, se abrirá la cámara de tu móvil. AirsoftMaps superpondrá en tu pantalla del mundo real iconos flotantes marcando exactamente dónde están tus compañeros y los objetivos ocultos, calculando la distancia y la inclinación de tu teléfono.



2. Sala de Operaciones Colaborativas (LiveTracker)

- El corazón de AirsoftMaps. Ya no hace falta gritar posiciones por radio.
 - ❓ **Sincronización de Escuadra:** Entra en **Salas / Conexión**. Introduce un Nombre de Sala (ejemplo: `AlfaSquad`) y protégela con una contraseña para que el enemigo no intercepte vuestra señal. Cada miembro elige su Rol/Facción. A partir de ese momento, verás un punto moviéndose en tiempo real por cada uno de tus compañeros.

- Pizarra Táctica y Sincronización: ¡MUY IMPORTANTE!** Si usas la herramienta del Lápiz para dibujar flechas, marcas zonas de avance o añades marcadores enemigos al mapa, estos cambios no se envían de forma automática. Para que tu escuadra vea tu estrategia, **TIENES QUE PULSAR EL BOTÓN "  Compartir Mapa**". Al pulsarlo, todos tus dibujos e iconos aparecerán de golpe en las pantallas de todo tu equipo al mismo tiempo.



- Comandos de Estado Rápidos:** En el panel rápido tienes botones de emergencia. Si pulsas "¡Enemigo!", tu icono en el mapa de tus compañeros empezará a parpadear en rojo de forma agresiva. Si te eliminan, pulsa el botón de BAJA; tu icono se pondrá gris con una calavera.

- **Alerta Inteligente de Pérdida de Señal:**



En medio del bosque profundo es muy común quedarse sin 4G. Si esto ocurre, AirsoftMaps no se bloqueará. Detectará el corte inmediatamente y te mostrará una **ventana de alerta roja con un cronómetro**, avisándote de los segundos que llevas sin enviar tu posición. En las pantallas de tus compañeros tu icono se atenuará para que sepan que estás "ciego" temporalmente.

3. Sincronización "Off-Grid" (Sin Internet)

Si has estado haciendo de explorador y has dibujado las posiciones enemigas, pero no tienes internet para enviarlo por la Sala de Operaciones, ve a las opciones de Sync Off-Grid.

- **Bluetooth:** Puedes transferir todo el mapa y los marcadores a un compañero poniéndolos frente a frente y activando el Bluetooth.
- **Códigos Tácticos (SMS/Meshtastic):** La aplicación comprimirá todas tus coordenadas en una sola línea de texto encriptada. Copia ese texto y pásaselo tus compañeros por un SMS tradicional o radio digital. Al pegarlo, sus mapas dibujarán automáticamente lo que tú habías marcado.

SECCIÓN II: HERRAMIENTAS

El arsenal de utilidades para planificación, inteligencia y estudio del terreno.

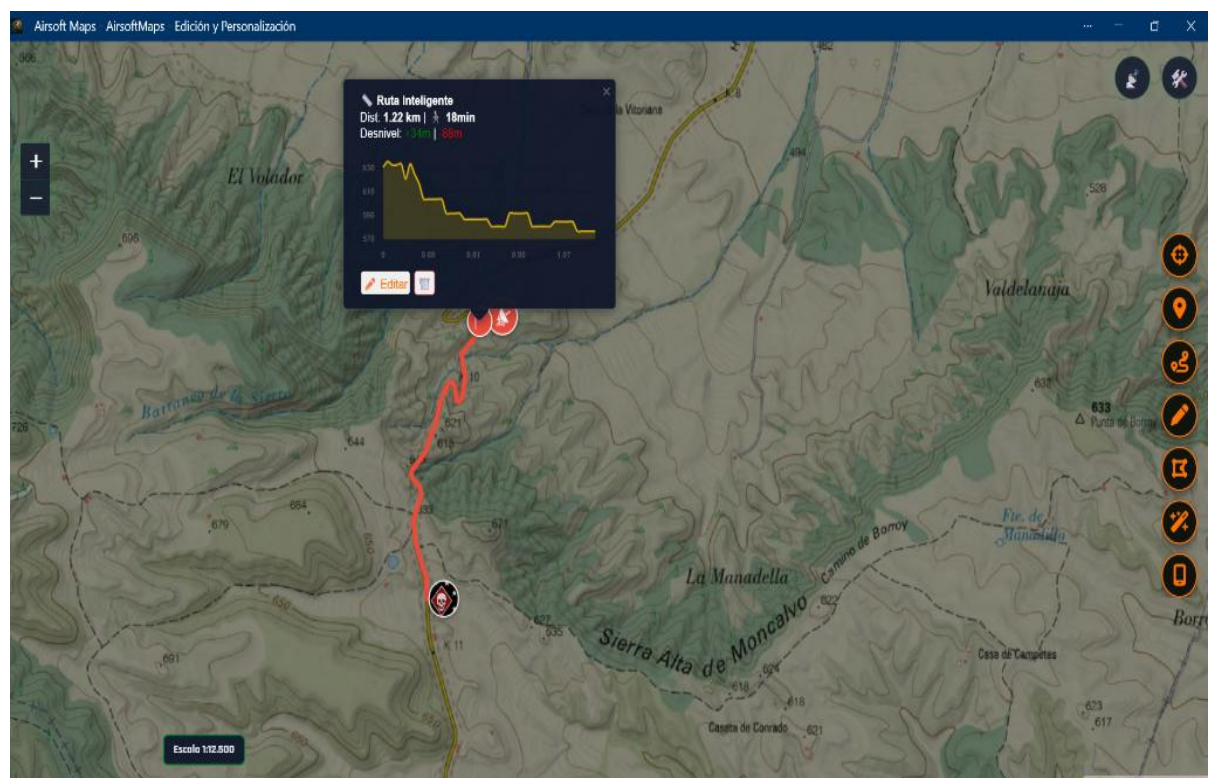
4. Visión Táctica: Capas y Mapas Globales

- **Satélite vs Topografía:** El mapa satélite es perfecto para identificar coberturas, zonas de vegetación densa y edificios. Sin embargo, antes de ordenar un avance, cambia a la capa Topográfica; te mostrará las líneas de relieve para que no envíes a tu escuadra por un barranco imposible de escalar.
- **Mapas Globales:** Si estás jugando en eventos internacionales o campos enormes, selecciona proveedores mundiales como *ESRI Satellite* o *OpenTopoMap*.
- **Solapar Plano de Campo:** Muchos campos te dan un plano en papel con los límites impresos. Tómale una foto y súbela a la app. Te aparecerán unos marcadores dorados que podrás arrastrar con los dedos para encuadrar tu plano perfectamente sobre la imagen del satélite real.



5. Planificación de Misiones e Inteligencia

- **Marcadores Avanzados:** Selecciona el icono de la Gota (Pin). Puedes asignar diferentes iconos militares (francotirador, bandera, hospital).
- **Conos de Visión y Fotos:** Desde "Editar Marcador", puedes asignarle un radio de acción (círculo) o un cono de visión direccional, vital para señalar hacia dónde está apuntando un tirador enemigo. También puedes adjuntar una fotografía real de lo que estás viendo para que tus compañeros la vean al tocar el pin.
- **Regla Rápida:** Toca tu posición y luego haz clic a lo lejos. La línea recta te dará la distancia en metros con una precisión brutal, permitiéndote saber si tu réplica tiene alcance efectivo o si estás desperdiciando munición.
- **Rutas Inteligentes:** Marca el origen y el destino. AirsoftMaps calculará automáticamente la mejor ruta usando caminos forestales, te generará una **gráfica de altitud/desnivel** y calculará el tiempo exacto que tardaréis llegar.

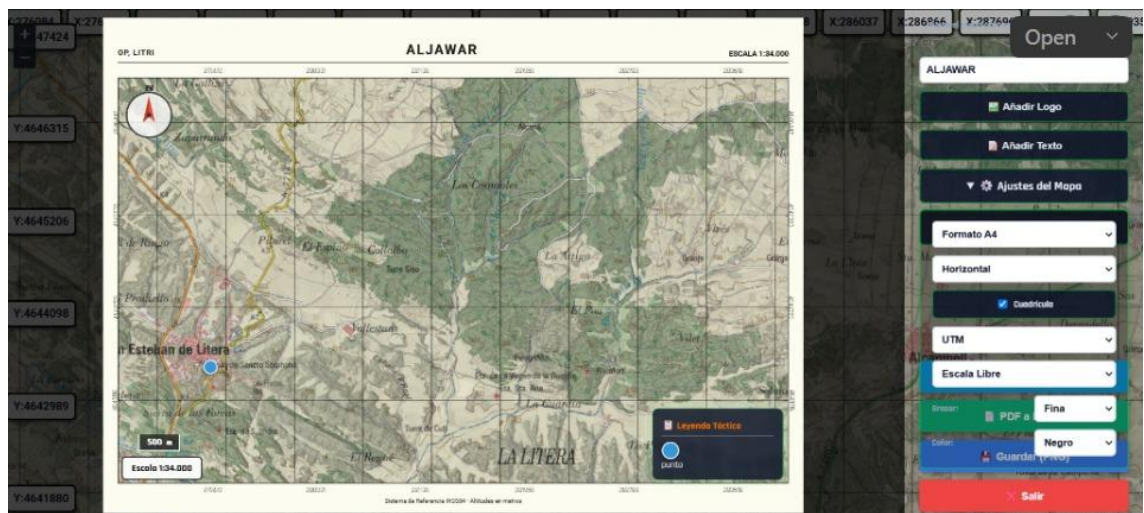


6. Reconocimiento y Clima

- **Drone Recon 3D:** Antes de asaltar una instalación, pulsa el botón de Drone Recon 3D. Esto abrirá una simulación integrada en tres dimensiones que te permitirá hacer un "vuelo rasante" virtual por el campo de juego para estudiar los desniveles reales y tejados.
- **Clima Táctico:** En la sección MTN/Clima, dispones de un reporte en vivo que te informará de la velocidad y dirección del viento (crítico para Snipers) y la hora exacta del ocaso, para planificar asaltos nocturnos.

7. Preparación y Comandancia (HQ)

- **Sala de Mando (Vincular a PC):** Si eres el comandante de facción, abre la web en un ordenador portátil. En el menú de tu app móvil verás "**Vincular PC**". Introduce el código que te aparezca en el ordenador y tu sesión se clonará en la pantalla gigante de la tienda de mando (HQ).
- **Caché de Mapas Offline:** Dibuja un recuadro enorme alrededor de todo el campo de juego. El sistema se descargará todos los mapas a la memoria de tu teléfono. Aunque pongas el móvil en Modo Avión durante 48 horas, el mapa seguirá renderizándose en altísima calidad sin gastar datos.
- **Impresión Avanzada y Exportación (Dossier del Comandante):**



Aparecerá la silueta luminosa de un folio (A4/A3) sobre el mapa. Arrástralo libremente y coloca la leyenda táctica automática en una esquina. Pulsa "Exportar" para generar un documento PDF topográfico exacto listo para

imprimir.

? **Galería de Capturas:** Haz fotos limpias del mapa sin botones de interfaz (icono cámara) para enviar por WhatsApp.

? **Exportación GPX / KML:** Exporta tus rutas y marcadores para inyectarlos en relojes Garmin o dispositivos externos.